Vraag	Antwoord	Scores

Personenauto's in Nederland

1 maximumscore 3

- De aantallen aflezen: in 2000 6,3 (miljoen) en in 2011 7,7 (miljoen) 1
- $\frac{7{,}7-6{,}3}{6{,}3} \cdot 100(\%)$ 1
- Het antwoord: 22(%) (of nauwkeuriger) 1

Opmerkingen

– *Bij het aflezen is een marge van 0,05 (miljoen) toegestaan.*
– *Als van de juiste grafiek, maar van de verkeerde as is afgelezen, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*
– *Als van de juiste as, maar van de verkeerde grafiek is afgelezen, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*

2 maximumscore 4

- Aflezen: in 2000: 400 en in 2011: 460 1
- De toename per jaar is $\frac{60}{11}$ 1
- Dit geeft $460 + \frac{60}{11} \times 9$ 1
- Het antwoord: 509 (auto's per 1000 inwoners) (of nauwkeuriger) 1

Opmerkingen

– *Bij het aflezen is een marge van 5 toegestaan.*
– *Als zowel bij deze als bij de vorige vraag van de verkeerde as of van de verkeerde grafiek is afgelezen, hiervoor bij deze vraag geen scorepunten in mindering brengen.*

3 maximumscore 3

- De groeifactor per jaar is $\frac{2600}{2100}$ 1
- Het aantal in 2018 is $2100 \cdot \left(\frac{2600}{2100}\right)^7$ 1
- Het antwoord: 9400 (gedeelde auto's) 1

4 maximumscore 3

- Aantal inwoners 1990: $\frac{5118429}{0{,}344} (\approx 14879200)$ 1
- Aantal inwoners 2010: $\frac{7622353}{0{,}460} (\approx 16570300)$ 1
- Het antwoord: 1691000 (inwoners) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Lichaamsoppervlakte

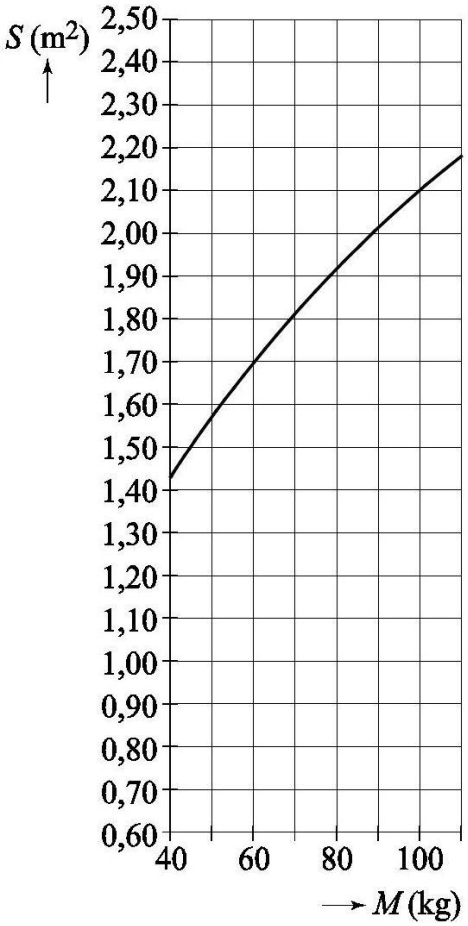
5 maximumscore 3

- Aflezen: bij $L = 180$ en $M = 65$ is $S = 1{,}83(\ \mathrm{m}^2)$ 1
- Aflezen: bij $L = 180$ en $M = 85$ is $S = 2{,}04(\ \mathrm{m}^2)$ 1
- Het antwoord: 0,2 (m^2) (of nauwkeuriger) 1

Opmerking
Bij het aflezen van S is een marge van 0,02 toegestaan.

6 maximumscore 4

- Het juist tekenen van (minstens) 5 afgelezen punten (M, S) 3
- Het tekenen van een vloeiende kromme door de getekende punten 1



Opmerkingen
- *Bij het aflezen van M en S zijn marges van 1 respectievelijk 0,02 toegestaan.*
- *Voor elk ontbrekend of foutief punt 1 scorepunt in mindering brengen tot een maximum van 3 scorepunten.*

Vraag	Antwoord	Scores

7 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juiste uitleg:

- Stijgend: op de lijn $L = 180$ van de figuur stijgen de waarden van S als M toeneemt — 1
- Stijging is afnemend: in de figuur liggen de snijpunten van de getekende grafieken met de lijn $L = 180$ voor grotere waarden van M steeds verder uit elkaar — 2

8 maximumscore 4

- Voor vrouwen geldt gemiddeld $S(= 0{,}007184 \cdot 167{,}5^{0{,}725} \cdot 70^{0{,}425}) = 1{,}79$ — 1
- Voor mannen geldt gemiddeld $S(= 0{,}007184 \cdot 180{,}9^{0{,}725} \cdot 84^{0{,}425}) = 2{,}0461$ — 1
- $\frac{2{,}046}{1{,}79} \approx 1{,}14$ — 1
- Het antwoord: 14(%) (of nauwkeuriger) — 1

9 maximumscore 4

- Het gewicht 89 kg moet gebruikt worden om de minimale lengte te berekenen — 1
- De vergelijking $1{,}9 = 0{,}007184 \cdot L^{0{,}725} \cdot 89^{0{,}425}$ moet worden opgelost — 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking wordt opgelost — 1
- Het antwoord: 158 (cm) — 1

of

- De vergelijkingen $1{,}9 = 0{,}007184 \cdot L^{0{,}725} \cdot 72^{0{,}425}$ en $1{,}9 = 0{,}007184 \cdot L^{0{,}725} \cdot 89^{0{,}425}$ moeten worden opgelost — 1
- Beschrijven hoe deze vergelijkingen worden opgelost — 1
- De eerste vergelijking geeft 179 (of nauwkeuriger), de tweede 158 (of nauwkeuriger) — 1
- Het antwoord: 158 (cm) — 1

Opmerking
Als uitsluitend de vergelijking met L = 72 wordt beschouwd, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

10 maximumscore 3

- $S = 0{,}007184 \cdot (100 \cdot l)^{0{,}725} \cdot M^{0{,}425}$ — 1
- $S = 0{,}007184 \cdot 100^{0{,}725} \cdot l^{0{,}725} \cdot M^{0{,}425}$ — 1
- $S = 0{,}202 \cdot l^{0{,}725} \cdot M^{0{,}425}$ (dus $a = 0{,}202$ en $b = 0{,}725$) — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Uitvaltijd

11 maximumscore 3

- Er zijn 16 diensten 1
- Zonder rekening te houden met de kortere A-diensten: $16 \cdot 8 = 128$ (uur) 1
- Het antwoord: 128-3-1=124 (uur) 1

of

- Zonder rekening te houden met de kortere A-dienst op maandag: op maandag tot en met vrijdag $5 \cdot 24 = 120$ (uur) 1
- Zonder rekening te houden met de kortere A-dienst op zaterdag: in totaal $120 + 8 = 128$ (uur) 1
- Het antwoord: $128 - 3 - 1 = 124$ (uur) 1

12 maximumscore 3

Een aanpak als:

- De polygoon moet lopen van ongeveer 33 tot 41 (minuten), dus I valt af 1
- Polygoon III eindigt lager dan polygoon II; bij de dagdienst A zijn minder waarnemingen gedaan dan bij de dagdienst B 1
- Antwoord: polygoon II 1

of

- De polygoon moet ongeveer lopen van 33 tot 41 (minuten), dus I valt af 1
- Bij de B-dagdienst zijn er minder bolletjes links van 35 (minuten) dan bij de A-dagdienst, dus de polygoon behorend bij de B-dagdienst moet bij 35 (minuten) lager liggen dan de polygoon behorend bij de A-dagdienst 1
- Antwoord: polygoon II 1

Opmerking
Voor een antwoord zonder uitleg geen scorepunten toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

13 maximumscore 4

Een antwoord als:

- 36,6 (of het eerste kwartiel van dagdienst B) ligt tussen 36,1 en 37,5 (of eerste en derde kwartiel van dagdienst A), dus de boxen overlappen — 1
- 37,3 (of de mediaan van dagdienst B) ligt tussen 36,1 en 37,5 (of eerste en derde kwartiel van dagdienst A), dus de mediaan van de boxplot van dagdienst B ligt binnen de box van dagdienst A — 1
- 36,7 (of de mediaan van dagdienst A) ligt tussen 36,6 en 37,9 (of eerste en derde kwartiel van dagdienst B), dus de mediaan van de boxplot van dagdienst A ligt binnen de box van dagdienst B — 1
- Het verschil is gering — 1

of

- Een schets van (de boxen van) de boxplots van dagdienst A en dagdienst B — 3
- (De boxen overlappen en de mediaan van elke boxplot ligt binnen de box van de andere boxplot, dus) het verschil is gering — 1

14 maximumscore 4

- De interkwartielafstand is $37{,}9 - 36{,}6 = 1{,}3$ — 1
- De ene grens is $36{,}6 - 1{,}5 \cdot 1{,}3 = 34{,}65$ — 1
- De andere grens is $37{,}9 + 1{,}5 \cdot 1{,}3 = 39{,}85$ — 1
- Aflezen: 2 (waarnemingen) — 1

15 maximumscore 3

- Hier moet de effectgrootte worden bepaald — 1
- $E\left(=\frac{37{,}29-29{,}39}{\frac{1}{2}\cdot(1{,}04+1{,}04)}\right) = 8$ (of nauwkeuriger) — 1
- De conclusie: (dit is groter dan 0,8 , dus) het verschil is groot — 1

16 maximumscore 4

- Een A-dienst levert 36,75 - 29,39 = 7,36 (minuten) tijdwinst op en een B-dienst 37,29 - 29,39 = 7,9 (minuten) — 1
- Dat is per werkweek $4 \cdot 7{,}36 + 5 \cdot 7{,}9 = 68{,}94$ (minuten) — 1
- Het aantal uur per jaar is $68{,}94 : 60 \cdot 51$ — 1
- Het antwoord: 59 (uur) (of nauwkeuriger) — 1

of

- Een A-dienst levert 36,75$\cdot4\cdot$51-29,39 4 $4 \cdot 51 = 1501{,}44$ (minuten) tijdwinst per jaar op — 1
- Voor een B-dienst is dat $37{,}29 \cdot 5 \cdot 51 - 29{,}39 \cdot 5 \cdot 51 = 2014{,}5$ (minuten) — 1
- Samen is dat $\frac{1501{,}44+2014{,}5}{60}$ uur per jaar — 1
- Het antwoord: 59 (uur) (of nauwkeuriger) — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Atmosfeer

17 maximumscore 2

- Het gaat om kleinste afstand op de horizontale as 1
- Het antwoord: de stratosfeer 1

18 maximumscore 3

- $2{,}8 \cdot h = T + 134{,}1$ 1
- $h = \frac{T}{2{,}8} + \frac{134{,}1}{2{,}8}$ 1
- $h = 0{,}36 \cdot T + 47{,}89$ 1

19 maximumscore 5

- Aflezen van twee punten, bijvoorbeeld $(-2{,}5; 51)$ en $(-58{,}5; 71)$ 1
- $a = \frac{71-51}{-58{,}5--2{,}5} = -0{,}4$ (voor een formule van de vorm $h = a \cdot T + b$) 2
- (Invullen in $h = a \cdot T + b$ geeft) $51 = -0{,}4 \cdot -2{,}5 + b$ 1
- $51 = 1 + b$ geeft $b = 50$ dus $h = -0{,}4 \cdot T + 50$ (of nauwkeuriger waarden voor a en b) 1

of

- Doortrekken van de grafiek naar de lijn met $T = 0$ 1
- Dit geeft $b = 50$ (voor een formule van de vorm $h = a \cdot T + b$) 1
- Aflezen van een punt, bijvoorbeeld $(-58{,}5; 71)$ 1
- (Invullen in $h = a \cdot T + b$ geeft) $71 = a \cdot -58{,}5 + 50$ 1
- Dit geeft $a = -0{,}4$ 1

Opmerking
Bij het aflezen van de coördinaten van T en h is een marge van $1\,^\circ C$ respectievelijk 1 km toegestaan.

Vraag	Antwoord	Scores

20 maximumscore 4

- De groeifactor per 85 km is $\frac{0{,}0037}{1013}$ 1
- De groeifactor per km is $\left(\frac{0{,}0037}{1013}\right)^{\frac{1}{85}}$ 1
- De groeifactor is ongeveer 0,863 1
- Het antwoord: een afname van 13,7(%) (per km) 1

21 maximumscore 6

- Een formule voor de luchtdruk is $L = 1013 \cdot 0{,}86^h$ (met L in hPa en h in km) 1
- De vergelijking $1013 \cdot 0{,}86^h = 4{,}5$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking wordt opgelost 1
- $h \approx 35{,}9$ 1
- De temperatuur kan worden berekend met de formule $T = 2{,}8 \cdot h - 134{,}1$ (met $h = 35{,}9$) of afgelezen worden uit de figuur (bij $h = 35{,}9$) 1
- Het antwoord: $-34\,(^\circ\text{C})$ 1

Opmerkingen

– *Als gerekend wordt met een nauwkeuriger waarde dan 0,86, berekend in de voorgaande vraag, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

– *Als de temperatuur uit de figuur wordt afgelezen, dan is een marge van 1 °C toegestaan*

Vraag	Antwoord	Scores

Zonnepanelen

22 maximumscore 5

- $\frac{4620}{210} = 22$, dus er zijn 22 panelen nodig 1
- De energieprijs in 2018 is 0,223 (euro per kWh) 1
- De energieprijzen in de jaren daarna zijn: $0{,}226; 0{,}229; 0{,}232; 0{,}235; 0{,}238; 0{,}241; 0{,}244; 0{,}247; 0{,}25$ (euro per kWh) 1
- De kosten zijn dan per jaar $0{,}223 \cdot 4620$ (euro) tot en met $0{,}25 \cdot 4620$ (euro) 1
- Opgeteld is dat 10926 (euro) (of nauwkeuriger) 1
- De kosten van de zonnepanelen zijn 10200 (euro) 1
- De slogan klopt voor de situatie van de familie Jaspers 1

of

- $\frac{4620}{210} = 22$, dus er zijn 22 panelen nodig 1
- De energieprijs in 2018 is 0,223 (euro per kWh) 1 1
- De energieprijzen in de jaren daarna zijn: $0{,}226; 0{,}229; 0{,}232; 0{,}235; 0{,}238; 0{,}241; 0{,}244; 0{,}247; 0{,}25$ (euro per kWh) 1
- Het optellen van deze energieprijzen geeft 2,365 (euro per kWh) 1
- Vermenigvuldigen met 4620 geeft 10926 (euro) (of nauwkeuriger) 1
- De kosten van de zonnepanelen zijn 10200 (euro) 1
- De slogan klopt voor de situatie van de familie Jaspers 1